

Güç ve Verim Atölyesi: Etiket Ne Söyler, Sayaç Ne Söyler?

FİZ.10.2.2

a · hipotez kurar

b · ilişkileri listeler

c · kavramları karşılaştırır

ç · önermelerde bulunur

d · önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB3 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir bağıntı yok. Geçen hafta kurduğun güç ve verim ilişkilerini bu kez **gerçek aygıt etiketleri** ve **gerçek ölçüm kayıtları** üzerinde çalıştıracaksın. Karşına çıkan her sayıya tek bir soru sor: bu bir **güç** mü, bir **enerji** mi, yoksa aşılamayacak bir **sınır** mı? Her sonucun yanına birimini yaz; birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ ÜÇ KUTULUK ZİNCİR

- **Anma gücü**, aygıtın etiketinde yazan güçtür ve aygıtın çekebileceği **en büyük** güçtür. Birimi watt'tır.
- **Çalışma oranı**, aygıtın açık kaldığı sürenin ne kadarında gerçekten devrede olduğunu gösteren birimsiz bir sayıdır. Hiçbir zaman 1'i geçemez.
- **Ortalama güç** = anma gücü × çalışma oranı. Bir aygıt kesintisiz tam güçte çalışıyorsa oran 1'dir ve iki güç eşit olur.
- **Aktarılan enerji** = ortalama güç × süre. Kilowatt ile saat çarpılırsa sonuç kWh çıkar; 1 kW = 1000 W ve 1 saat = 3600 s olduğuna göre **1 kWh = 3,6 × 10⁶ J**'dür.

SENARYO DOSYASI · ERMENEK'TE BİR PANSİYONUN ENERJİ DENETİMİ

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir yatılı bölge ortaokulunun pansiyonunda, öğrencilerden kurulu bir denetim ekibi bir hafta boyunca üç ayrı veri toplamıştır: pansiyondaki aygıtların **etiketleri**, binanın elektrik **sayacının** iki ayrı gündeki okumaları ve buzdolabının fişiyle priz arasına takılan bir **ara ölçerin** bir saatlik kaydı. Ekip hiçbir aygıtı sökmemiş, yalnız okumuş ve saate bakmıştır. Müdür yardımcısı ekibe tek bir soru sormuştur: "Etiketlerdeki sayılara bakarak pansiyonun bir günde ne kadar enerji aktardığını söyleyebilir misiniz?"

ÇAMAŞIR MAKİNESİ · TİP WM-80
220 V~
50 Hz
2200 W
8 kg

bu haftanın hesabında kullanılacak sayı

?

levhadaki dört sayı da aygıtın kendi levhasından olduğu gibi alınmıştır

Ş.1 · pansiyondaki çamaşır makinesinin etiketi · örnek veri

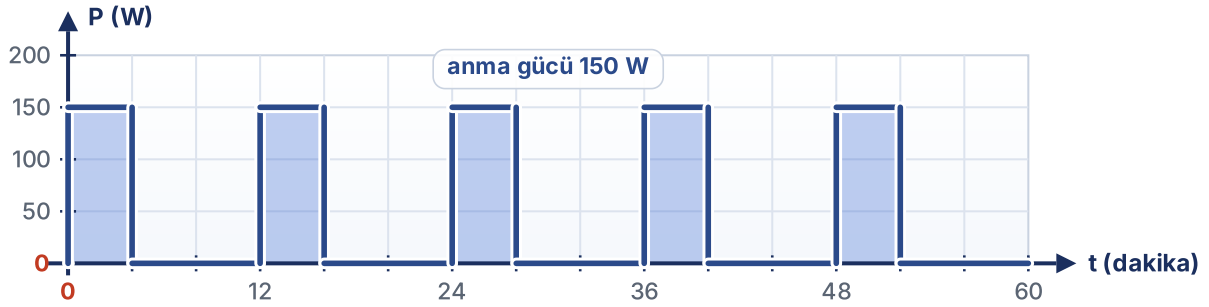
Toplanan veri	Değer
Buzdolabının anma gücü	150 W
Sayaç okuması · pazartesi 08.00	41 260,5 kWh
Sayaç okuması · cuma 08.00	41 476,5 kWh
Ekibin listelediği aygıtların günlük toplamı	47 kWh

Örnek veri seti · sayaç, kurulduğu günden bu yana geçen toplam enerjiyi gösterir.

1 Etiketteki Dört Sayı FİZ.10.2.2-a

Ş.1'deki etikette dört ayrı sayı vardır. **a)** Bu haftanın hesaplarında hangi sayıyı kullanırsın? Öteki üçünün her birinin ne olduğunu tek sözcükle yaz ve neden bu hafta hesaba girmediklerini belirt. **b)** Yalnız etikete bakarak makinenin bir günde aktardığı enerjiyi söyleyebilir misin? Eksik olan tek verinin adını yaz. **c)** İki arkadaşın tahmin yürütüyor. Biri "bu makine günde 2200 W harcar" diyor, öteki "günde 4,4 kWh harcar" diyor. Birinin cümlesinde **büyüküğün adı**, ötekininkinde ise **yazılmamış bir kabul** vardır; hangisinde hangisi olduğunu bul ve ikinci cümlenin gizli kabulünü açıkça yaz.

Ara ölçerin bir saatlik kaydı Ş.2'dedir: buzdolabının kompresörü devreye girip çıkmakta, girdiği aralıklarda anma gücünde çalışmaktadır. **a)** Kaydın altında kalan alanı hesaplayarak bir saatte aktarılan enerjiyi joule cinsinden bul; çarptığın iki büyüklüğün adını ve sonucun birimini ayrıca belirt. **b)** Aynı enerjiyi kilowatt-saat cinsinden yaz. Kullandığın çevirme çarpanını ezberden alma: kilo çarpanı ile saatin saniye karşılığını yan yana koyup türet. **c)** Buzdolabının bu saatteki **ortalama gücünü** ve **çalışma oranını** bul. Bulduğun iki sayı ile anma gücü arasındaki ilişkiyi bir satır hâlinde yaz. **ç)** Ekipten biri "etiketinde 150 W yazdığına göre bu dolap bir saatte 0,15 kWh harcar" diyor. Cümleyi kaydı kullanarak çürüt ve etiketteki sayının ne tür bir sayı olduğunu söyle. **d)** Dolap gün boyunca bu düzende çalışırsa bir günde kaç kWh aktarır?



bir yatay bölme 4 dakika, bir dikey bölme 50 W

Ş.2 · buzdolabının bir saatlik güç kaydı · ara ölçer verisi

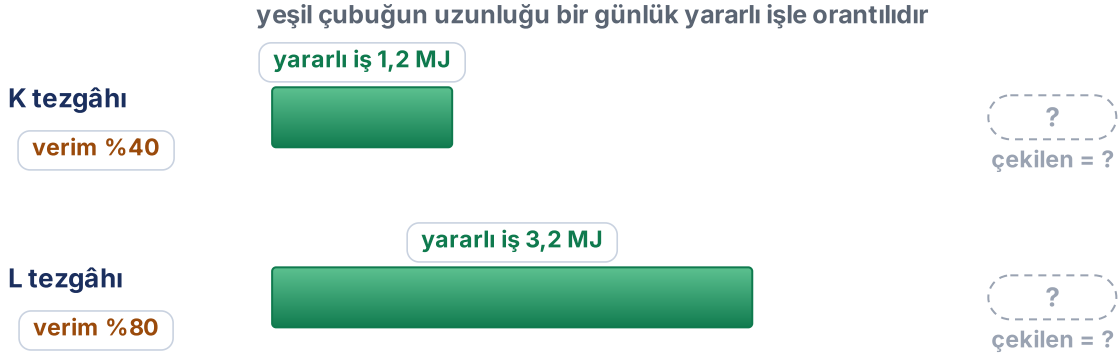
Bir saatteki toplam açık süre	...	Çalışma oranı	...
Aktarılan enerji	...	Ortalama güç	...

Ekibin aldığı iki sayaç okuması Ş.3'tedir. **a)** İki okuma arasında pansiyonda aktarılan enerjiyi ve bir günlük ortalamasını bul; kaç günlük bir aralık olduğunu da yaz. **b)** Ekibin listelediği aygıtların günlük toplamı 47 kWh'dir. Sayaçla liste arasındaki farkı bul ve bu farkın nereden gelebileceğine ilişkin **iki ayrı** neden yaz. **c)** Sayacın gösterdiği 41 476,5 sayısı bir güç müdür, bir enerji midir? Birimine bakarak karar ver ve bu sayının neyi anlattığını bir cümleyle yaz. **ç)** Ekipten biri "sayaç haftada 216 kWh gösterdi" diyor. Kayıt kaç günlüktür ve bu sayıdan yedi günlük bir kestirim yapılırsa kaç kWh bulunur? Bu kestirimin arkasındaki **kabul** nedir ve bir pansiyonda bu kabul neden zayıftır?



Ş.3 · pansiyon sayacının iki okuması

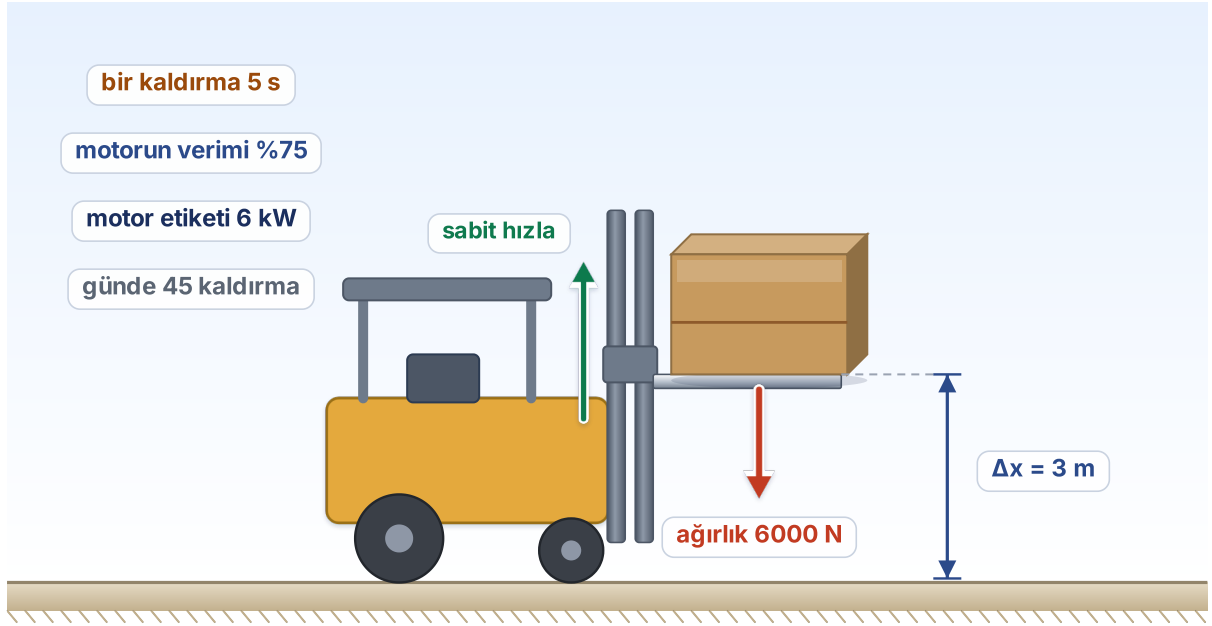
Konya Ereğli'deki bir tekstil atölyesinde iki kesim tezgâhı çalışmaktadır. Bir günlük kayıtları Ş.4'tedir: **K** tezgâhının verimi **%40** ve günlük yararlı işi **1,2 MJ**'dür; **L** tezgâhının verimi **%80** ve günlük yararlı işi **3,2 MJ**'dür. **a)** Her iki tezgâhın bir günde şebekeden çektiği enerjiyi bul. **b)** Atölye sahibi "verimi yüksek olan her zaman daha az enerji harcar" diyor. Bu iddiayı iki kayıtlarla sına ve kararını iki sayıyı yan yana koyarak yaz. **c)** İddia hangi koşul sağlansaydı doğru olurdu? Koşulu tek cümleyle yaz. **ç)** L'nin yaptığı **3,2 MJ**'lük yararlı işi K tezgâhı yapsaydı şebekeden kaç MJ çekerdi? Bu sayıyı L'ninkiyle karşılaştır. **d)** Atölye K'yı L ile değiştiriyor ama günlük yararlı işi **1,2 MJ**'de tutuyor. Yeni durumda çekilen enerji kaç MJ olur ve günde kaç MJ kazanılır?



iki çubuk da aynı ölçekle çizilmiştir, çekilen enerji sorulmaktadır

Ş.4 · iki tezgâhın bir günlük kaydı · çekilen enerji sorulmaktadır

Nevşehir Derinkuyu'daki bir patates deposunda elektrikli forklift, ağırlığı **6000 N** olan bir paleti **3 m** yükseğe sabit hızla **5 s**'de kaldırmaktadır (Ş.5). Kaldırma motorunun verimi **%75**'tir ve forklift günde **45** kez bu kaldırmayı yapmaktadır. **a)** Bir kaldırmada yapılan yararlı işi ve yararlı gücü bul. **b)** Motorun şebekeden çektiği gücü ve ısıya ile sese giden kayıp gücü bul. **c)** Günde 45 kaldırma için motorun çektiği toplam enerjiyi önce joule, sonra kilowatt-saat cinsinden yaz. **ç)** Motorun etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Senin bulduğun 4,8 kW ile etiketteki sayı neden farklıdır? Etiketdeki sayının ne tür bir sayı olduğunu yaz. **d)** Palet ağızına kadar doldurulduğunda ağırlık **7500 N** olmakta ve aynı yüksekliğe yine 5 s'de çıkmaktadır. Bu durumda motorun çektiği güç kaç kW olur? Sonucunu etiketteki sayıyla karşılaştır ve ne gördüğünü yaz.



palet sabit hızla kaldırılmaktadır, ölçekli çizim değildir

Ş.5 · forklift paleti sabit hızla 3 m yükseğe kaldırmaktadır

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı işi yaptın: bir sayının **güç** mü, **enerji** mi, yoksa bir **sınır** mı olduğuna karar verdin. Etiket in bir üst sınır, sayacın bir toplam, ölçüm kaydının ise gerçeğin kendisi olduğunu gördün. Bundan sonraki sorularda model iki yönde de kullanılacak: enerjiden süreye, güçten hıza, sonuçtan koşula gidilecek. Her adımda hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptığını ya da böldüğünü yaz.

6

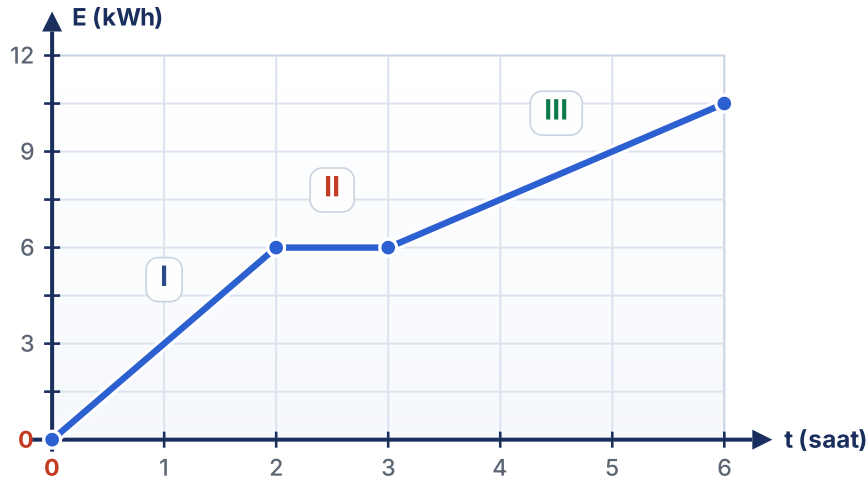
İki Şarj Cihazı, Aynı Batarya FİZ.10.2.2-c

Karaman'da bir öğrencinin telefonunun bataryası dolduğunda **15 Wh** enerji depolamaktadır. Öğrencinin elinde iki şarj cihazı vardır: **A cihazı 20 W**, **B cihazı 5 W** güçle çalışmaktadır. İki cihazın şarj verimi de **%75**'tir. **a)** Boş bir bataryayı doldurmak için prizden çekilen enerjiyi önce watt-saat, sonra joule cinsinden bul. **b)** Aynı bataryayı A ile ve B ile doldurmak kaç saat sürer? **c)** Her şarjda ısıya giden kayıp payı kaç joule'dür? **ç)** Öğrencinin kardeşi "hızlı şarj cihazı daha çok enerji harcar" diyor. Bu cümleyi (a) ve (b)'de bulduğun sayılarla değerlendir: iki cihaz arasındaki fark hangi büyüklüktedir? **d)** Öğrenci telefonunu ayda 30 kez tam dolduruyor. Prizden çekilen aylık enerji kaç kWh olur? Bedelini, sınıfça örnek alınan 4 TL/kWh üzerinden yaz.

7

Beyşehir'de Sulama Deposunun Sayaç Eğrisi FİZ.10.2.2-ç

Konya Beyşehir'de bir köyün su deposunu dolduran pompanın sayacı, sabahtan itibaren aktarılan **toplam** enerjiyi kaydetmiştir (Ş.6). Pompanın anma gücü **3 kW**'tır. **a)** Kaydın üç bölümünde de çizginin eğimini oku; eğimin birimini yaz ve bu eğimin hangi büyüklük olduğunu belirt. **b)** Pompa hangi aralıkta durmuştur? Kararını grafikteki hangi ayrıntıya dayandırdığını yaz. **c)** Altı saatin tamamı için ortalama gücü bul. Bu sayı neden pompanın anma gücünden küçüktür? **ç)** Bir öğrenci "eğimin sıfır olduğu aralıkta aktarılan toplam enerji de sıfırdır" diyor. Cümleyi düzelt: o aralıkta sıfır olan büyüklük hangisidir, sabit kalan büyüklük hangisidir? **d)** Altı saatte aktarılan enerjiyi joule cinsinden yaz.



bir yatay bölme 1 saat, bir düşey bölme 1,5 kWh

Ş.6 · pompanın aktardığı toplam enerjinin zamanla değişimi

Nevşehir Avanos'ta bir seramik atölyesinin fırınının etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Usta aynı işi iki ayrı programla yapabilmektedir. **Hızlı program:** 1 saat ısınma, bu sürede fırın kesintisiz tam güçte; ardından 2 saat pişirme, bu sürede termostat fırını zamanın yarısında devrede tutuyor (çalışma oranı 0,5). **Yavaş program:** 2 saat ısınma, çalışma oranı 0,5; ardından 4 saat pişirme, çalışma oranı 1/3. **a)** İki programın her birinin bir günlük enerjisini kWh cinsinden bul; her çarpımda hangi üç sayıyı kullandığını yaz. **b)** İki program arasındaki enerji farkını joule cinsinden yaz; çevirme çarpanını ezberden alma, türetirken kullandığın iki eşitliği de göster. **c)** Usta "fırın hızlı programda üç saat açık kalıyor, öyleyse günde $6 \times 3 = 18$ kWh harcıyorum" diyor. Bu sayı neyin sayısıdır ve gerçeğin kaç katıdır? **ç)** Otuz günlük bedelleri, kilowatt-saati örnek olarak 4 TL sayıp iki program için ayrı ayrı hesapla ve aradaki farkı yaz. **d)** Usta yavaş programı bırakıp hızlı programa geçerse ne kazanır, ne kaybeder? Kazancı sayıyla, kaybı bir cümleyle yaz.

Konya Karatay'da bir marangozhanenin dört aygıtı için tutulan çizelge Ş.7'dedir; bazı hücreler boş kalmıştır. Dört aygıt da açık olduğu sürece kesintisiz tam güçte çalışmaktadır. **a)** Doldurulabilecek hücreleri doldur ve her biri için hangi iki sayıyı nasıl kullandığını yaz. **b)** Hangi satır tamamlanamaz ve o satırda eksik olan tek veri nedir? **c)** İki satırda hesabı **ters yönde** kurdun. Bu iki satırda neyi neye böldüğünü ayrı ayrı yaz. **ç)** Bir öğrenci eksik satır için "etiketi 900 W, öyleyse günde 0,9 kWh harcar" diyor. Bu cümle hangi kabulü sessizce yapmaktadır? **d)** Çizelgeye göre dört aygıtın günlük enerjilerinin toplamı hakkında ne söylenebilir? Bulduğun sayı bir toplam mıdır, yoksa bir alt sınır mı?

Aygıt	Etiket (W)	Günlük süre (saat)	Günlük enerji (kWh)
planya	1500	2	
zımpara	900		
toz emici		4	2,4
tutkal presi	750		1,5

örnek veri seti, dört aygıt da açıkken tam güçte çalışmaktadır

Ş.7 · marangozhanenin aygıt çizelgesi · boş hücreleri siz dolduracaksınız

10

Ortak y'de Taş Kesme Telinin Hızı FİZ.10.2.2-ç

Aksaray Ortak y'deki bir doęal taş at lyesinde tel kesme makinesinin elmaslı teli bloęun i inden sabit hızla ge mektedir (Ş.8). Teli d nd ren motorun etiketinde **4 kW** yazmakta, motorun verimi **%80**  l  lm  t r. Telin yenmesi gereken toplam diren  kuvveti **200 N**'dur. **a)** Motorun yararlı g c n  ve telin hızını bul; birim zincirini bir kez g ster. **b)** Daha sert bir blok kesilirken diren  kuvveti **250 N**'a  ıkıyor ve motor yine aynı g  te  alı ıyor. Yeni hız ka  m/s olur? **c)** At lye, diren  kuvveti 200 N'da kalmak  zere tel hızını **24 m/s**'ye  ıkarmak istiyor. Bunun i in gereken yararlı g c  ve  ebekeden  ekilecek g c  bul; bu motor i i yapabilir mi? ** )** Ustabası "motorun verimini %100'e  ıkarırsak bu motorla 24 m/s'ye  ıkarız" diyor. C mleyi **iki ayrı** nedenle   r t.



Ş.8 · kesici tel bloęun i inden sabit hızla ge mektedir

11

Denet inin "En Az" Dedięi Yer FİZ.10.2.2-b

Ermenek'teki pansiyona gelen bir denet i, listedeki b t n aygıtların anma g  lerini toplamı  ve **12 kW** bulmu tur. Sonra   yle demi tir: "*Pansiyonun anma g  leri toplamı 12 kW olduęuna g re bu bina g nde en az 12 kWh harcar.*" **a)** C mlenin hangi iki s zc ę  yanlı tır? Yanlı ı gerek esiyle yaz. **b)** B t n aygıtlar g n boyu kesintisiz tam g  te  alı saydı g nl k enerji ka  kWh olurdu? Bu sayı neyin sayıdır? **c)** Senaryodaki saya  kaydına g re pansiyonun g nl k ger ek enerjisi 54 kWh'dir. Buna g re binanın bir g n boyunca ortalama g c n  bul. ** )** Bulduęun ortalama g c n anma g  leri toplamına oranını hesapla. Bu oran ne anlatır? **d)** Denet inin c mlesini, hem g c  hem enerjiyi doęru yerine koyacak bi imde yeniden yaz.

Ş.9'daki dokuz kutunun her birinde bir sayı ile birimi vardır. Aşağıdaki üç sorunun her birine, uygun kutuların numaralarını yazarak cevap ver. Bir kutu birden çok soruda kullanılmaz. **a)** Hangi kutular bir **güç** değeridir? **b)** Hangi kutular bir **enerji** değeridir? **c)** Hangi kutular ne güç ne de enerjidir? Bu kutuların her birinin yanına ne olduğunu tek sözcükle yaz. **ç)** 2 ile 4 numaralı kutular arasındaki ilişkiyi tek satırda kur: 2 numaralı kutudaki enerji joule cinsinden kaç eder?

her kutuda bir sayı ve birimi vardır, bir kutu yalnız bir soruya girer

1 2000 W	2 0,3 kWh	3 %75
4 $3,6 \times 10^6$ J	5 1,5 kW	6 24 saat
7 4 TL/kWh	8 216 000 J	9 60 W

dokuz kutu üç soruya dağılır, kutuların sırası bilerek karıştırılmıştır

Ş.9 · dokuz kutu · her kutu yalnız bir soruya girer

a) · b) · c)

Ş.10'daki çizelge, denetim ekibinin listesinden dört satırdır. Her satırda aygıtın anma gücü, günde kaç saat açık kaldığı ve gözlemlenmiş çalışma oranı vardır. **a)** Son sütunu doldur: her aygıtın günde aktardığı enerjiyi kWh cinsinden yaz ve birim zincirini bir kez göster. **b)** Dört satırın toplamını bul; örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile günlük bedeli hesapla. **c)** Hangi aygıtta anma gücü ile ortalama güç birbirinden en çok ayrılmaktadır? Kararını iki sayıyı çıkararak ver. **ç)** Pansiyon müdürü "bu listede en çok enerjiyi, anma gücü en büyük olan aygıt aktarır" diyor ve çizelgede haklı çıkıyor. Şimdi tersine düşün: çizelgedeki **tek bir satırın tek bir sayısını** değiştirerek bu cümleyi yanlış hâle getir. Hangi sayıyı hangi yönde değiştirdiğini, yeni sıralamada en çok enerjiyi hangi aygıtın aktardığını ve cümlemin ancak hangi koşulda doğru olduğunu yaz. **d)** Çizelgede iki satırda çalışma oranı **1** yazılıdır. Bu iki 1'den biri bir **ölçüm**, öteki bir **kabul** olabilir; hangisinin hangisi olduğunu gerekçesiyle yaz. Kabul yanlırsa dört satırın toplamı hangi yönde değişir?

Aygıt	Anma gücü (W)	Günde açık (saat)	Çalışma oranı	Günlük enerji (kWh)
buzdolabı	150	24	1/3	
bulaşık makinesi	1800	2	1	
koridor aydınlatması	400	12	1	
sıcak su kazanı	3000	8	1/4	

denetim listesinden dört satır, örnek veri seti

Ş.10 · denetim listesinden dört satır · örnek veri seti

Bu hafta yeni bir bağıntı öğrenmedin; öğrendiğin şey bir sayıya **ne kadar** güvenebileceğindi. Şimdi bunu kendi cümlelerinle yaz. **a)** Etiketdeki sayı ile sayaçtaki sayı arasındaki farkı anlat: hangisi bir güçtür, hangisi bir enerjidir, hangisi bir sınırdır? **b)** Anma gücü, çalışma oranı, ortalama güç ve aktarılan enerji arasındaki ilişkiyi tek satırlık bir model hâline getir ve her çarpanın yanına birimini yaz. **c)** Verim için iki cümle kur: biri onun **sınırını** söylesin, öteki "yüksek verim her koşulda küçük fatura demektir" savının neden her durumda geçerli olmadığını söylesin. **ç)** Haftaya başlarken hangi sayıya gereğinden çok güveniyordun ve bu güveni hangi soru sarstı? O soruda duraksadığın yer neresiydi: bir birim çevirme mi, yoksa "bu aygıt gerçekten tam güçte mi çalışıyor?" kararı mı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Etiketten bir enerji bulduğun her yerde süreyi de kullandın mı? Süresiz bir enerji hesabı yarım kalmıştır.
- Bir aygıtın kesintisiz tam güçte çalıştığını varsaydığın yerlerde bu kabulü yazdın mı, yoksa sessizce mi geçtin?
- kWh'den joule'e geçtiğin her yerde köprüyü iki adımda kurdun mu: 1 kW kaç watt, 1 saat kaç saniye?
- Verim hesapladığın yerde sonucun 1'den küçük çıktığını denetledin mi? 1'i geçen bir verim, bir ölçüm değil bir işlem hatasıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın model satırını defterinin bu haftaya ayırdığın sayfasına geçir. Bu hafta kayıp payı hep "ısıya ve sese gitti" diye yazdık ve orada durduk. Gelecek hafta tam bu noktadan devam edeceğiz: o pay **neye** dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Bugün biçimleri saymıyoruz; tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Güç ve Verim Atölyesi

FİZ.10.2.2

15 soru · 20 dakika

Her soru gerçek bir aygıt etiketi ya da ölçüm kaydı üzerine kuruludur. Bulduğunuz her sayının birimini denetleyiniz: güç watt, enerji joule ya da kilowatt-saat ile ölçülür. Etiketle yazan güç, aygıtın çekebileceği en büyük güçtür. $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ 'dir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Pansiyonun Çamaşır Kurutucusu

Aksaray Güzelyurt'ta bir pansiyonun çamaşır kurutucusunun etiketi şekildedir. Makine haftada **4 kez**, her seferinde **1 saat 15 dakika** kesintisiz ve tam güçte çalışmaktadır. Buna göre makinenin bir haftada aktardığı enerji kaç kWh'dir?

ÇAMAŞIR KURUTUCUSU · TİP KR-90	
230 V~	
50 Hz	
2700 W	
9 kg	

levhadaki dört sayıdan yalnız biri bu haftanın sayısıdır

kurutucunun etiketi · etikette dört ayrı sayı vardır

- A) 3,375
- B) 10,8
- C) 13,5
- D) 13 500
- E) 2,7

2 Buz Makinesinin Bir Günü

Konya Beyşehir'de bir balıkçı kooperatifinin buz makinesi bir günde toplam **2,5 kWh** enerji aktarmakta ve bunu günün yalnız **5 saatinde** çalışarak yapmaktadır; kalan sürede makine kapalıdır. Bu enerjinin joule karşılığı ile makinenin çalıştığı süredeki ortalama gücü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $2,5 \times 10^6 \text{ J}$ ve 139 W
- B) $9 \times 10^6 \text{ J}$ ve 2500 W
- C) $9 \times 10^6 \text{ J}$ ve 104 W
- D) $9 \times 10^6 \text{ J}$ ve 500 W
- E) 9000 J ve 0,5 W

4 Aynı Sütü Isıtan İki Kazan

Konya Çumra'daki bir süt işletmesinde iki pastörizasyon kazanı aynı miktarda sütü aynı sıcaklığa getirmekte, yani ikisi de **720 kJ**'lük yararlı iş yapmaktadır. A kazanının verimi **%90**, B kazanının verimi **%60**'tır. İki kazanın şebekeden çektiği enerjiler arasındaki fark kaç kJ'dür?

- A) 216
- B) 1200
- C) 400
- D) 2000
- E) 80

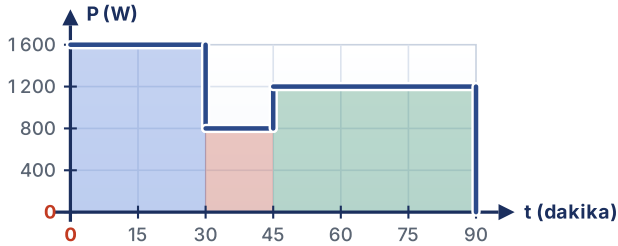
3 Un Değirmeninin Kıрма Motoru

Nevşehir Gülşehir'deki bir un değirmeninde kıрма motorunun verimi %60 ölçülmüştür. Motor bir vardiyada 5,4 MJ'lük yararlı iş yapmaktadır. Motorun bu vardiyada şebekeden çektiği enerji kaç kWh'dir?

- A) 1,5
- B) 2,5
- C) 0,9
- D) 3,24
- E) 9

5 Soğuk Hava Fanına Konan Sınır

Konya Akşehir'de bir kiraz soğutma tesisinde fanın bir çevrimdeki güç kaydı şekildedir. İşletme, kaydın ilk iki bölümüne dokunmadan, bir çevrimde aktarılan enerjinin 1600 Wh'yi geçmemesini istemektedir. Buna göre üçüncü bölümdeki güç en çok kaç W olabilir?



bir çevrim 90 dakika sürer

fanın bir çevrimdeki güç kaydı · bir yatay bölme 15 dakika, bir düşey bölme 400 W

- A) 400
- B) 800
- C) 900
- D) 1200
- E) 600

6 Deponun Sayacı Dört Saatte Bir

Niğde Çiftlik'te bir elma soğuk hava deposunun sayacı bir gün boyunca dört saatte bir okunmuş ve değerler çizelgeye geçirilmiştir. En büyük ortalama gücün görüldüğü aralık ile günün tamamında aktarılan enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Saat	00	04	08	12	16	20	24
Sayaç (kWh)	1240	1246	1250	1259	1270	1274	1280

deponun sayaç okumaları, saatler günün saatidir

deponun sayaç okumaları · her okuma bir önceki okumadan dört saat sonradır

- A) 20.00–24.00 ve 1280 kWh
- B) 12.00–16.00 ve 11 kWh
- C) 08.00–12.00 ve 40 kWh
- D) 12.00–16.00 ve 2,75 kWh
- E) 12.00–16.00 ve 40 kWh

8 Faturadaki İki Sayı

Nevşehir Ürgüp'te bir pansiyonun 30 günlük faturasında "tüketim 480 kWh, tutar 2160 TL" yazmaktadır. Pansiyondaki sıcak su kazanı bir günde 3 kWh aktarmaktadır. Faturadaki birim fiyat ile kazanın bu faturadaki payı sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,5 TL/kWh ve 405 TL
- B) 4,5 TL/kWh ve 13,5 TL
- C) 0,22 TL/kWh ve 20 TL
- D) 4,5 TL/kWh ve 2160 TL
- E) 45 TL/kWh ve 4050 TL

7 Beş Kaydın Biri Olamaz

Konya Seydişehir'de bir metal atölyesinde beş öğrenci grubu, aynı pres makinesini ayrı günlerde izleyip birer enerji kaydı yazmıştır. Makinenin etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, ölçümde bir hata yapılmadan elde edilemez?

- A) 3 saatte 15 kWh aktarmıştır
- B) 40 dakikada 3 kWh aktarmıştır
- C) 2 saatte $1,8 \times 10^7$ J aktarmıştır
- D) 40 dakikada 5 kWh aktarmıştır
- E) 20 dakikada 2 kWh aktarmıştır

9 Bedelden Etikete

Konya Ilgın'da bir kaplıcanın soyunma bölümündeki elektrikli ısıtıcının, örnek birim fiyat **4 TL/kWh** ile hesaplanan **30 günlük** bedeli **1200 TL**'dir. Isıtıcı her gün **5 saat** kesintisiz ve tam güçte çalışmaktadır. Buna göre ısıtıcının etiketinde yazan güç ile ısıtıcının bir günde aktardığı enerjinin joule karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 kW ve 1×10^7 J
- B) 10 kW ve $3,6 \times 10^7$ J
- C) 2 kW ve $3,6 \times 10^7$ J
- D) 2 kW ve $1,08 \times 10^9$ J
- E) 60 kW ve $3,6 \times 10^7$ J

10 Çamaşırhanedeki Ütü Masası

Niğde Bor'da bir otelin çamaşırhanesindeki ütü masasının etiketinde **2000 W** yazmaktadır. Masaya takılan ara ölçer, masanın bir saat içinde ısıtıcısını toplam **36 dakika** devreye aldığını, devrede olduğu sürece de tam güçte çalıştığını kaydetmiştir. Görevli "etiketinde 2000 W yazdığına göre bu masa bir saatte kesinlikle 2 kWh harcar" demektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; etiket bir üst sınırdır, bir saatte 1,2 kWh aktarılmıştır
- B) Doğrudur; etiket değeri aygıtın bir saatte aktardığı enerjiyi verir
- C) Doğrudur; aygıt devreye girip çıksa da saatlik toplam değişmez
- D) Yanlıştır; etiket bir alt sınırdır, bir saatte 3,3 kWh aktarılmıştır
- E) Yanlıştır; kayıt gereksizdir, her aygıt bir saatte 1 kWh aktarır

12 Seranın Termostatına Ayar

Karaman'da bir serada ısıtma fanının etiketinde **1,5 kW** yazmaktadır. Sorumlu, fanı günde **10 saat** açık tutmak zorundadır ama fanın günlük enerjisinin **9 kWh**'yi geçmemesini istemektedir. Fanın devrede kalma süresini termostat belirlemektedir. Buna göre fanın çalışma oranı en çok kaç olabilir?

- A) 0,60
- B) 1,00
- C) 0,15
- D) 0,90
- E) 1,67

11 Torna Motoru İçin Elde Ne Var

Nevşehir Avanos'ta bir çömlek atölyesinde öğrenciden, torna motorunun bir günde aktardığı enerjiyi bulması isteniyor. Öğrencinin elinde üç veri vardır: motorun etiket değeri **750 W**, motorun verimi **%80** ve tornanın çamura uyguladığı kuvvet **250 N**. Öğrencinin bu üç veriyle yapabileceği için hangisi doğrudur?

- A) Enerji bulunamaz; verim bilinmeden enerji hesabı yapılamaz
- B) Enerji bulunabilir; etiket ile verim çarpılarak 600 Wh bulunur
- C) Enerji bulunamaz; eksik olan tek veri tornanın dönme hızıdır
- D) Enerji bulunabilir; etiket değeri günlük enerjiyi doğrudan verir
- E) Enerji bulunamaz; eksik olan tek veri günlük çalışma süresidir

13 Taşlama Motorunun Kayıp Payı

Aksaray'da bir atölyede **5 kW**'lık taşlama motoru verimi **%85** ile çalışmaktadır. Motor **20 dakika** kesintisiz çalıştığında istenen işe gitmeyen pay ile bu payın ulaştığı yer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 900 kJ; yok olur, çünkü iş yapılırken enerji tükenir
- B) 5100 kJ; motorun ve yatakların ısınmasına, bir bölümü de sese gider
- C) 6000 kJ; tamamı taşlama işine gider
- D) 15 kJ; motorun gövdesinde birikir ve orada kalır
- E) 900 kJ; motorun ve yatakların ısınmasına, bir bölümü de sese gider

14 İki Seranın Aynı Isıtıcısı

Nevşehir'de iki serada aynı modelden, etiketi **2 kW** olan ısıtıcı kullanılmaktadır. **K** serasında ısıtıcı günde **4 saat** açık kalmakta ve bu süre boyunca kesintisiz tam güçte çalışmaktadır. **L** serasında ise günde **10 saat** açık kalmakta, ama termostat yüzünden çalışma oranı **0,3** olmaktadır. Hangi serada bir günde daha çok enerji aktarılır ve iki sera arasındaki fark kaç kWh'dir?

- A) L serasında; 12 kWh
- B) K serasında; 12 kWh
- C) L serasında; 2 kWh
- D) K serasında; 2 kWh
- E) İki serada da eşittir; fark 0 kWh

15 Matbaadaki Seçim

Konya Karatay'da bir matbaa, aynı baskı işini yapan iki makine arasında seçim yapmaktadır. Çizelgedeki iki makine de çalıştığı sürece etiket değerinde güç çekmekte ve aynı baskıyı eksiksiz tamamlamaktadır. Sorumlu "etiketi küçük olan makine her durumda daha az enerji harcar" demektedir. Aynı baskı işi için hangi makine daha az enerji aktarır ve iki makine arasındaki fark kaç kWh'dir?

Makine	Etiket (kW)	Aynı işi bitirme süresi
A	4	45 dakika
B	6	20 dakika

iki makine de aynı baskı işini eksiksiz tamamlamaktadır

iki baskı makinesinin etiket değeri ve aynı işi bitirme süresi

- A) A makinesi; 1 kWh
- B) B makinesi; 1 kWh
- C) A makinesi; 2 kWh
- D) B makinesi; 3 kWh
- E) B makinesi; 2 kWh

Bağlam Temelli Sorular · Kurutma Tesisinin Panosu, Fabrikanın Kompresörü, Laboratuvarın Bekleme Payı

FİZ.10.2.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB3 Finansal · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da elinizde gerçek bir kayıt var: bir izleme panosu, bir vardiya çizelgesi ve bir laboratuvarın günlük düzeni. Her soruda önce şunu ayırın: karşınızdaki sayı bir **güç** mü, bir **enerji** mi, yoksa aşılılamayacak bir **sınır** mı? Hiçbir soruda etiket ya da bağlantı değeri tek başına bir enerji vermez; süre olmadan enerji bulunmaz.

BAĞLAM 1 · KONYA KARAPINAR'DA BİR TARIMSAL ÜRÜN KURUTMA TESİSİ

Karapınar'da kabak çekirdeği ve elma kurutan küçük bir tesis, ana panosuna bir enerji izleme cihazı taktırmıştır. Cihaz, her aralık için o aralığın **ortalama gücünü** kilowatt cinsinden yazmakta ve gün sonunda bunları çizelgeye dökmektedir. Tesis günde **08.00 ile 16.00** arasında çalışmakta, öğle arasında yalnız havalandırma açık kalmaktadır. Tesisin dağıtım şirketiyle yaptığı sözleşmede yazan **bağlantı gücü 40 kW**'tır; yani tesis hiçbir anda bu güçten fazlasını çekemez.

Saat aralığı	08.00–10.00	10.00–12.00	12.00–13.00	13.00–16.00
Ortalama güç (kW)	18	24	9	15

tesisın sözleşmedeki bağlantı gücü 40 kW olarak yazılıdır

izleme cihazının bir çalışma günü için verdiği çizelge · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Çalışma Gününün Enerjisi FİZ.10.2.2-d · OB7

Tesiste bir çalışma gününde aktarılan toplam enerji kaç kWh'dir?

- A) 66
- B) 528
- C) 138
- D) 320
- E) 45

3 Sözleşmeyi Yenilemek FİZ.10.2.2-a · KB2.10

Tesis sorumlusu, sözleşmedeki bağlantı gücünü **40 kW'tan 25 kW'a** düşürmek istemekte ve kararını yalnız yukarıdaki bir günlük çizelgeye dayandırmaktadır. Bu karar için hangisi doğrudur?

- A) Karar verilebilir; en büyük ortalama güç 24 kW'tır, sınır hiçbir anda aşılmaz
- B) Karar verilemez; çizelge aralık ortalamalarını verir, anlık güç daha büyük olabilir
- C) Karar verilebilir; günün ortalama gücü 17,25 kW'tır, sınır rahatça yeterlidir
- D) Karar verilemez; bağlantı gücü bir enerji sınırıdır, 138 kWh ile karşılaştırılmalıdır
- E) Karar verilebilir; tesis 8 saat çalışır, sınır $138 \div 8 = 17,25$ kW'a indirilebilir

2 Ortalama Güç ile Tepe Gücü FİZ.10.2.2-c · KB2.7

Çalışma gününün tamamı için hesaplanan ortalama güç ile çizelgedeki en büyük ortalama güç arasındaki fark kaç kW'tır?

- A) 7,5
- B) 24
- C) 18,25
- D) 6,75
- E) 15

BAĞLAM 2 · AKSARAY'DA BİR TEKSTİL FABRİKASININ HAVA KOMPRESÖRÜ

Aksaray'da bir tekstil fabrikasının bütün tezgâhları, tek bir hava kompresörünün bastığı basınçlı havayla çalışmaktadır. Bakım ekibi kompresörü iki ayrı durumda ölçmüştür. **Yükte** çalışırken kompresör şebekeden **30 kW** çekmekte, bunun **21 kW'ı** basınçlı havanın üretilmesine, yani istenen işe gitmektedir. **Boşta** çalışırken ise motor dönmeye devam ettiği hâlde hava basılmamakta, şebekeden yalnız **6 kW** çekilmekte ve bu gücün tamamı yararsız kalmaktadır. Bir vardiya **8 saat** sürmekte, kompresör bunun **6 saatinde yükte, 2 saatinde boşta** çalışmaktadır.

çubuk uzunlukları çekilen güçle orantılıdır



yükte ve boşta ölçülen değerler bir vardiya için verilmiştir

kompresörün iki çalışma durumu · örnek veri seti

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yükteki Verim ve Kayıp FİZ.10.2.2-c · KB2.10

Kompresörün yükte çalışırken verimi ile ısıya ve sese giden gücü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) %70 ve 9 kW
- B) %143 ve 9 kW
- C) %70 ve 21 kW
- D) %30 ve 9 kW
- E) %70 ve 51 kW

5 Boşta Geçen İki Saat FİZ.10.2.2-d · OB3

Bakım ekibi, kompresörü boşta çalışırken tümüyle durduran bir düzenek önermektedir. Bu düzenek takılırsa bir vardiyada kazanılacak enerji ile bunun vardiya tüketimine oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12 kWh ve %6,67
- B) 12 kWh ve %10
- C) 12 kWh ve %6,25
- D) 12 kWh ve %4,17
- E) 60 kWh ve %31,25

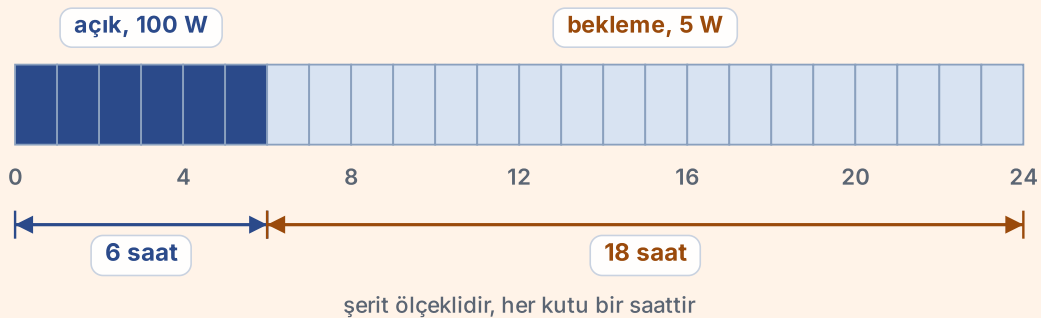
Fabrika, vardiya başına çekilen enerjiyi **192 kWh**'den **168 kWh**'ye indirmek istemektedir. Üretim düşmemesi gerektiği için yükte geçen 6 saat kısaltılamamaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Boşta çalışma kaldırılırsa 168 kWh'ye inilir, başka değişiklik gerekmez
- B) Boşta çalışma kaldırılırsa bile 180 kWh'de kalınır, yükteki güç de düşürülmelidir
- C) Hedef için vardiya süresini 8 saatten 7 saate indirmek tek başına yeterlidir
- D) Hedefe ulaşamaz, çünkü bir kompresörün çektiği güç hiç değiştirilemez
- E) Boşta çalışma kaldırılırsa 156 kWh'ye inilir ve hedefin altına düşülür

BAĞLAM 3 · KARAMAN'DA BİR MESLEK LİSESİNİN BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Karaman'da bir meslek lisesinin öğrencileri, TENMAK'ın enerji verimliliği üzerine yayımladığı tanıtım kitapçığını okuduktan sonra kendi bilgisayar laboratuvarlarını ölçmeye karar vermiştir. Laboratuvarında **20 bilgisayar** vardır. Ara ölçerle yapılan ölçüme göre bir bilgisayar açıkken **100 W**, kapatıldığı hâlde fişi prizde kaldığı sürece **5 W** çekmektedir; ikinci duruma **bekleme** denmektedir. Bir okul gününde bilgisayarlar **6 saat** açık kalmakta, kalan **18 saat** boyunca bekleme konumunda durmaktadır. Okul yılı **180 gündür**.

bir bilgisayarın bir okul günü, laboratuvarında 20 bilgisayar vardır



bir bilgisayarın bir okul günündeki durumu · şerit ölçekli çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Laboratuvarın Bir Günü FİZ.10.2.2-b · OB7

Laboratuvardaki yirmi bilgisayarın bir okul gününde aktardığı toplam enerji kaç kWh'dir?

- A) 48
- B) 12
- C) 1,8
- D) 0,69
- E) 13,8

8

Küçük Görünen Beş Watt FİZ.10.2.2-ç · D17

Ölçümü gören bir öğrenci "bekleme gücü yalnız 5 W, bu kadar küçük bir sayı önemsizdir" demektedir. Bekleme payının laboratuvarın günlük enerjisindeki oranı ile bu payın bir okul yılındaki büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) %13 ve 324 kWh
- B) %13 ve 18 kWh
- C) %13 ve 2484 kWh
- D) %87 ve 324 kWh
- E) %5 ve 324 kWh

Etkinlik · Bu Aygıt Gerçekten Etiketindeki Gücü mü Çekiyor?

FİZ.10.2.2-d

KB2.10 Çıkarım Yapma · OB3 Finansal Okuryazarlık · OB7 Veri · E3.7 Sistematiik Olma · D17 Tasarruf

Grup: 3 kişi · 25 dakika

Araçlar: saat ya da kronometre, hesap makinesi, aygıtın etiket fotoğrafı

Grup:

Üyeler:

İzlediğimiz aygıt:

Tarih:

Bu föyde tek bir soruyu sonuna kadar götüreceksiniz: bir aygıt, etiketinde yazan gücü **her an** çekiyor mu? Sınıfta ya da koridorda **devreye girip çıkan** bir aygıt seçin: su sebiline sıcak su haznesi, termostatlı bir ısıtıcı, buzdolabı, akvaryum ısıtıcısı. Aygıtın devrede olup olmadığını gösteren bir işaret bulun (ışığın yanması, sesin başlaması, gövdenin titremesi) ve on dakika boyunca **dakika dakika** işaretleyin. **Güvenlik:** Fişe dokunmayın, aygıtı sökmeyin, kapağını açmayın; sıcak yüzeye değmeden birkaç santimetre uzaktan bakın. Etiket okunmayan bir aygıt için sayı uydurmayın, başka bir aygıt seçin.

1

Etiketi Oku ve Ayıkla 1. adım · 5 dakika

Aygıtın arkasındaki ya da altındaki levhayı bulun. Ş.F1'deki izleme kartının ilk alanını doldurun. **a)** Levhada birden çok sayı vardır; bu haftanın hesabında kullanacağınız sayıyı seçin ve ötekilerin ne olduğunu tek sözcükle yazın. **b)** Seçtiğiniz sayıyı kilowatt cinsinden de yazın. **c)** Bu sayı aygıtın her an çektiği güç müdür, yoksa çekebileceği en büyük güç müdür? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin; henüz ölçüm yapmadınız, bu yüzden bir tahmin yazmanız yeterlidir.

aygıtın adı ve etiketindeki güç	
on dakikalık gözlem şeridi	çalışma oranı ve ortalama güç
iki yoldan günlük enerji	karar cümlesi ve ölçümün sınırı

kartı elle dolduracaksınız, her alana kendi ölçümünüzü yazacaksınız

Ş.F1 · izleme kartının şablonu · grup başına bir kart

Aygıtın adı	...	Etiketindeki güç	...
Kilowatt cinsinden	...	Levhadaki öteki sayılar	...

2

On Dakikayı Dakika Dakika İşaretle

2. adım · 8 dakika

Ş.F2'deki şerit on kutudan oluşur; her kutu bir dakikadır. Aygıtın devrede olduğu dakikaların kutusunu boyayın, boşta olduğu dakikaları boş bırakın. Sonradan hatırlayarak değil, **o anda** işaretleyin. **a)** Toplam kaç dakika devrede kaldı? **b)** Çalışma oranını önce kesir, sonra ondalık sayı olarak yazın. **c)** Aygıtın bu on dakikadaki ortalama gücünü bulun; hangi iki sayıyı çarptığınızı ve çıkan birimi yazın. **ç)** Bulduğunuz ortalama güç, etiketteki sayıdan büyük çıkabilir miydi? Cevabınızı çalışma oranının alabileceği en büyük değere bakarak gerekçelendirin.

her kutu bir dakikadır, aygıtın devrede olduğu dakikaları boyayın

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

☒ devrede ☐ boşta

gözlemi sonradan hatırlayarak değil, o anda işaretleyin

Ş.F2 · on dakikalık gözlem şeridi · devrede olunan dakikalar boyanır

Devrede geçen dakika	...	Çalışma oranı	...
Ortalama güç	...	Kilowatt cinsinden	...

3

Günlük Enerjiyi İki Yoldan Bul

3. adım · 7 dakika

Aygıtın günde kaç saat fişte ya da açık kaldığını bir görevliye sorun ya da birlikte kestirin; kestirdiyseniz bunu karta yazın. **a)** Ortalama gücünüzü bu süreyle çarpıp günlük enerjiyi kWh cinsinden bulun. **b)** Aynı enerjiyi joule cinsinden yazın; çevirmede kullandığınız çarpanı da yazın ve onu nasıl bulduğunuzu tek satırla gösterin. **c)** Şimdi ikinci yolu deneyin: hiç gözlem yapmamış olsaydınız ve yalnız **etikete** baksaydınız hangi sayıyı bulurdunuz? **ç)** İki sayıyı bölün. Etikete dayanan kestirim gerçeğin kaç katı çıktı? 1. adımda yazdığınız tahmin tuttu mu?

Günde açık kalma süresi	...	Günlük enerji	...
Joule cinsinden	...	Yalnız etikete göre	...
Kestirim gerçeğin kaç katı	...	Tahminim tuttu mu	...

Kartın son alanını doldurun. **a)** "Etiket ne söyler, ne söylemez?" sorusuna kendi aygıtınızın sayılarıyla tek cümlelik bir yanıt yazın. **b)** Öğretmeninizin verdiği örnek birim fiyatla aygıtınızın aylık bedelini hesaplayın. **c)** Ölçümünüz yalnız on dakikalıktır. Aynı aygıtı bir saat izleseydiniz çalışma oranınız aynı çıkar mıydı? Gözleminizin hangi yönde saptırmış olabileceğini bir cümleyle yazın: on dakikanız aygıtın devrede olduğu bir aralığa mı, boşta durduğu bir aralığa mı denk geldi? **ç)** Kartınızı yan grubun kartıyla yan yana koyun ve tek bir satır yazın: iki aygıttan hangisinin çalışma oranı büyük çıktı, bu fark nereden geliyor olabilir?

Aylık enerji	...	Örnek bedel	...
Sapmanın yönü	...	Gerekçem	...

Teslim ve kapanış: Kartınızı temize çekip verin, kronometreleri ve hesap makinelerini toplayın.

Sunan üye sınıfa **tek bir sayı** söylesin: kendi aygıtınızın çalışma oranı. Sayılar tahtaya alt alta yazılınca sınıf tek bakışta görecektir: hiçbiri 1'i geçmiyor. **Defterinize son bir not:** Bu hafta kayıp payını hep "ısıya ve sese gitti" diye yazdık ve orada durduk. Gelecek hafta oradan devam edeceğiz: o pay tam olarak neye dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın; bugün biçimleri saymıyoruz.